Variáveis inteiras como ferramenta de modelagem

Utilização de variáveis binárias

Decisão sobre uma atitude (fazer ou não fazer, comprar ou não comprar...).

$$x = \begin{cases} 1 & \text{se o evento ocorre} \\ 0 & \text{se o evento não ocorre} \end{cases}$$

Por exemplo ...





Figure 1.10 Optimal 33-city tour.

http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/gallery/igraphics/car54.html

Por exemplo ...



http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/gallery/igraphics/car54.html

$$\text{Min} \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}x_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,n$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ji} = 1 \quad i = 1,\ldots,n$$

$$\sum_{i,j\in S} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad S \subseteq N - \{1\}, |S| \geq 2$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad (i,j) \in A$$

Caso 1: Implicações Se-Então

- A) Custo fixo

  – tomar um taxi



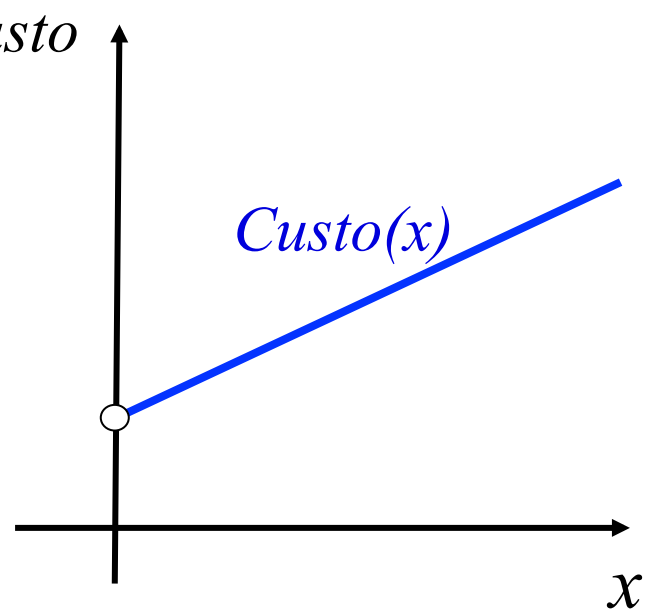
pixabay.com

  – implicam em um custo fixo de pagamento da taxa inicial do taxi mais o custo do trajeto percorrido.

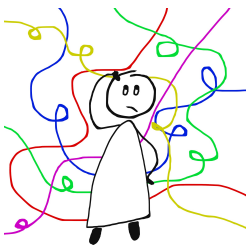
Caso 1A: Custo Fixo

- Custo de fixo

$$Custo(x) = \begin{cases} CustoFixo + CustoVariável\ x & se\ x > 0 \\ 0 & se\ x = 0 \end{cases}$$



Como modelar de maneira linear ?

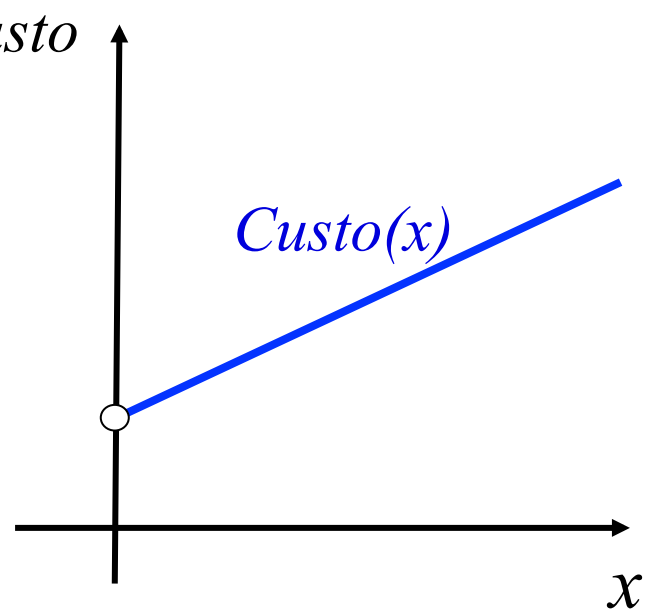


pixabay.com

Caso 1A: Custo Fixo

- Custo de fixo

$$Custo(x) = \begin{cases} CustoFixo + Custo(x) & se\ x > 0 \\ 0 & se\ x = 0 \end{cases}$$



Como modelar de maneira linear ?

Dica: precisamos do auxílio de uma variável binária.

Caso 1A: Custo Fixo

- Seja uma variável binária *y*, tal que *y* é igual a 1 se x > 0 e *y* igual 0 caso contrário.

$$Custo(x, y) = CustoFixo\ y + CustoVariável\ x$$

Como associar x e y ?

$$x \leq M\ y$$

M é um valor suficientemente grande (quilometragem máxima).

Caso 1: Implicações Se-Então

B) Produção de itens:

– Considere o caso em que, se o produto 1 é fabricado, o produto 2 também deve ser.

$$x_1 = \text{quantidade produzida do item 1}$$
$$x_2 = \text{quantidade produzida do item 2}$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 1B: Produção de Itens Combinada

- Seja y uma variável binária tal que:

$$y = \begin{cases} 1 & se\ x_1 > 0 \\ 0 & caso\ contrário \end{cases}$$

então, podemos forçar que:

$$x_1 \leq M\ y$$

$$x_2 \geq m\ y$$

em que m é um limite inferior de produção do item 2.

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Exemplo

Suponha que uma empresa tem 4 projetos de software para serem realizados. Há várias equipes trabalhando e sabe-se que, se uma equipe i for responsável pelo projeto 1, ela não pode ser responsável pelos demais. Modele esta situação.

Exemplo

Suponha que uma empresa tem 4 projetos de software para serem realizados. Há várias equipes trabalhando e sabe-se que, se uma equipe ***i*** for responsável pelo projeto 1, ela não pode ser responsável pelos demais. Modele esta situação.

$$x_{is} = \begin{cases} 1 & se\ o\ projeto\ s\ for\ feito\ pela\ equipe\ i \\ 0 & caso\ contrário \end{cases}$$

Restrições:

Exemplo

Suponha que uma empresa tem 4 projetos de software para serem realizados. Há várias equipes trabalhando e sabe-se que, se uma equipe ***i*** for responsável pelo projeto 1, ela não pode ser responsável pelos demais. Modele esta situação.

$$x_{is} = \begin{cases} 1 & se\ o\ projeto\ s\ for\ feito\ pela\ equipe\ i \\ 0 & caso\ contrário \end{cases}$$

Restrições:

$$x_{i1} \leq y$$

$$x_{i2} + x_{i3} + x_{i4} \leq 3\,(1 - y)$$

Caso 2: Restrições Disjuntivas

- Às vezes, deseja-se aplicar apenas uma de um conjunto de restrições.

Exemplo: quero comprar um carro que:

faça pelo menos 20km/litro

OU

atinja 100km/h em 4s.

Caso 2: Restrições Disjuntivas

- De maneira geral:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

OU

$$g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas

Exemplo 3.6 Considere as restrições:

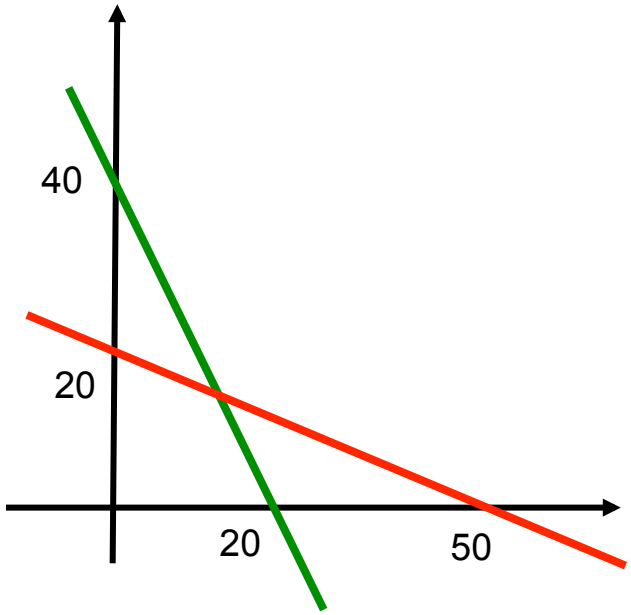
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas

Exemplo 3.6 Considere as restrições:

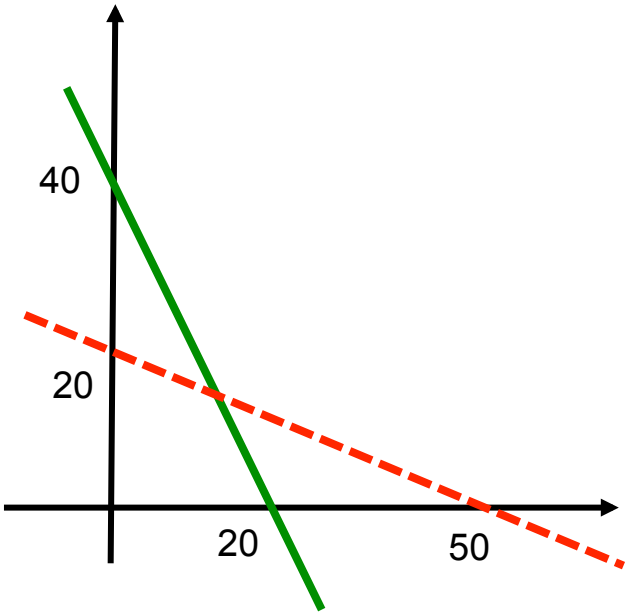
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas

Exemplo 3.6 Considere as restrições:

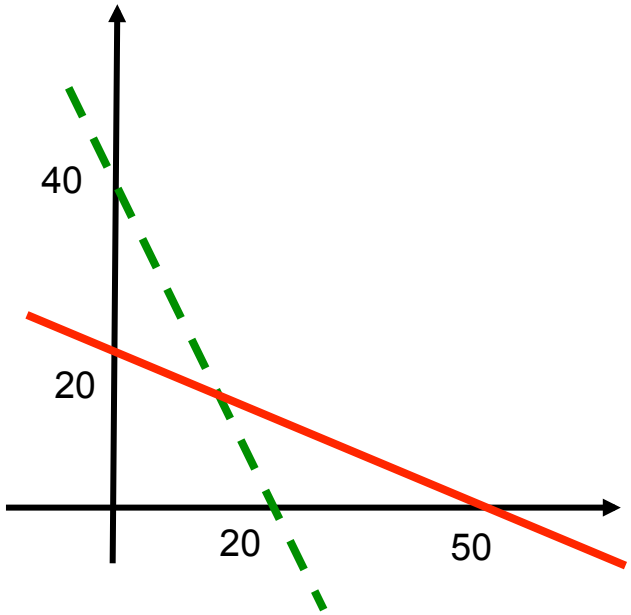
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas

Exemplo 3.6 Considere as restrições:

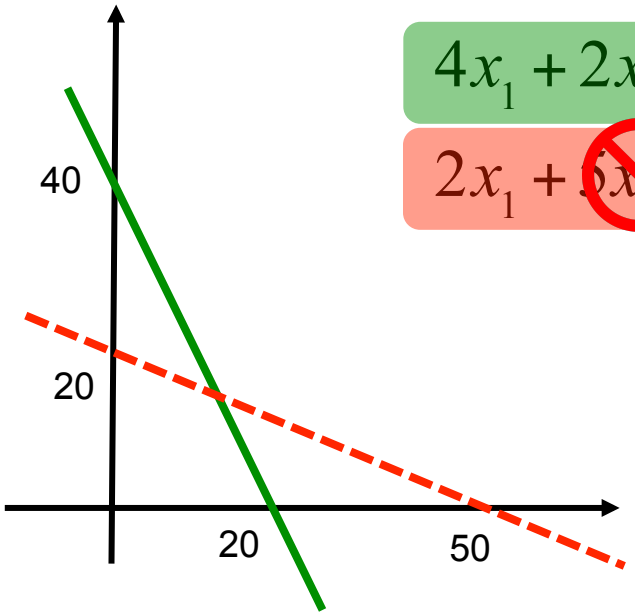
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

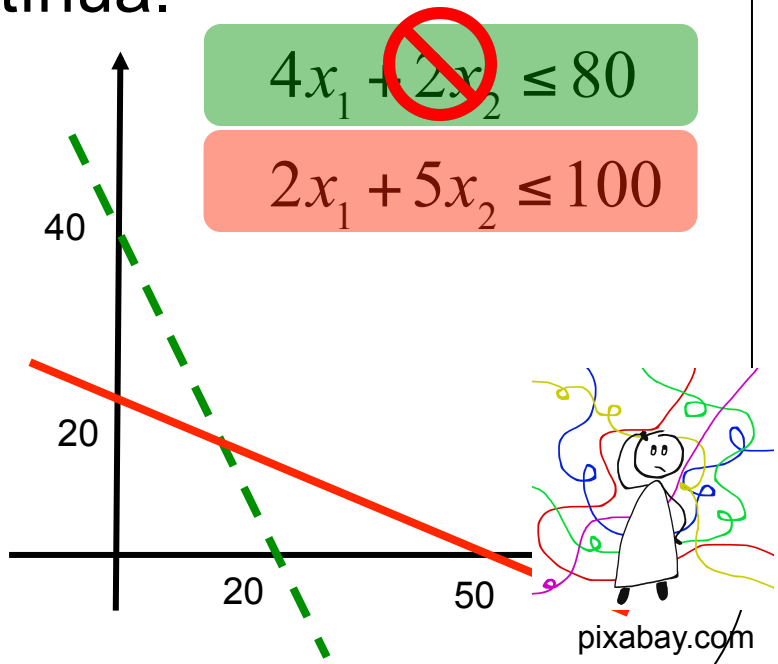
OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.

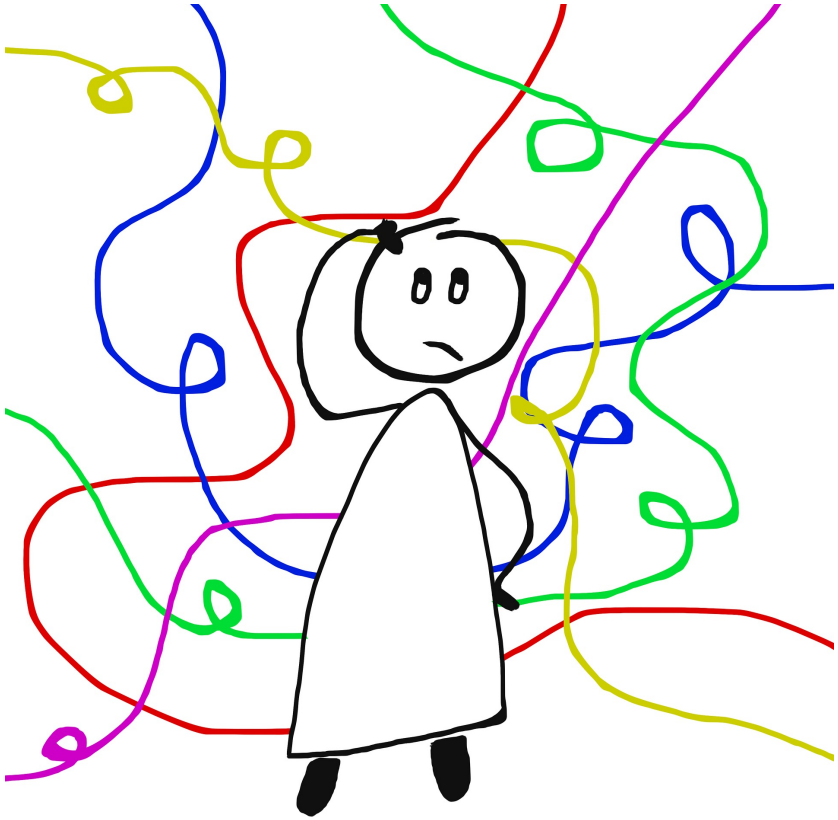




pixabay.com

Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas



pixabay.com

Caso 2: Restrições Disjuntivas

Exemplo 3.6 Considere as restrições:

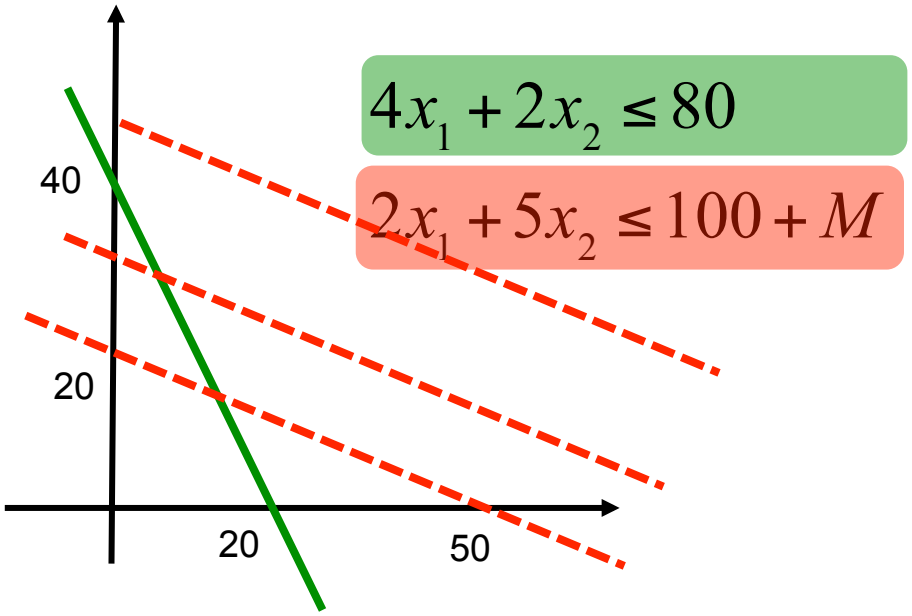
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

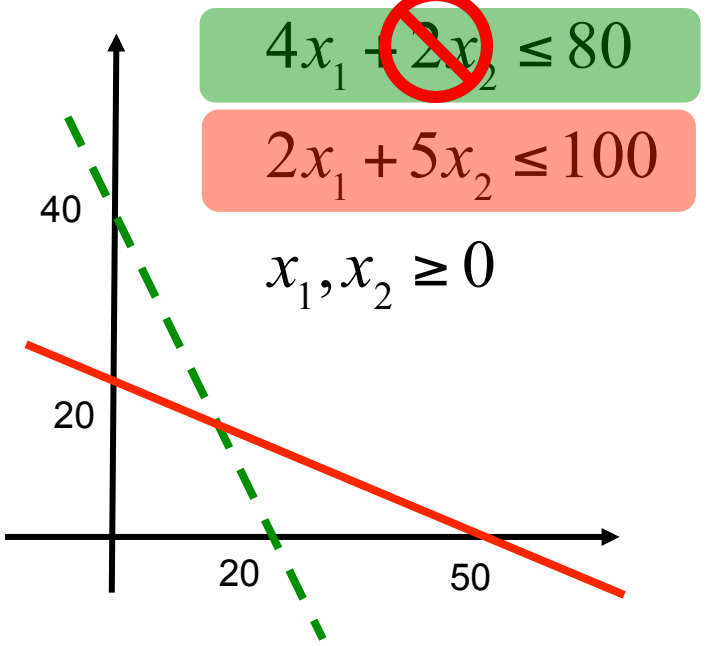
OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.





Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas

Exemplo 3.6 Considere as restrições:

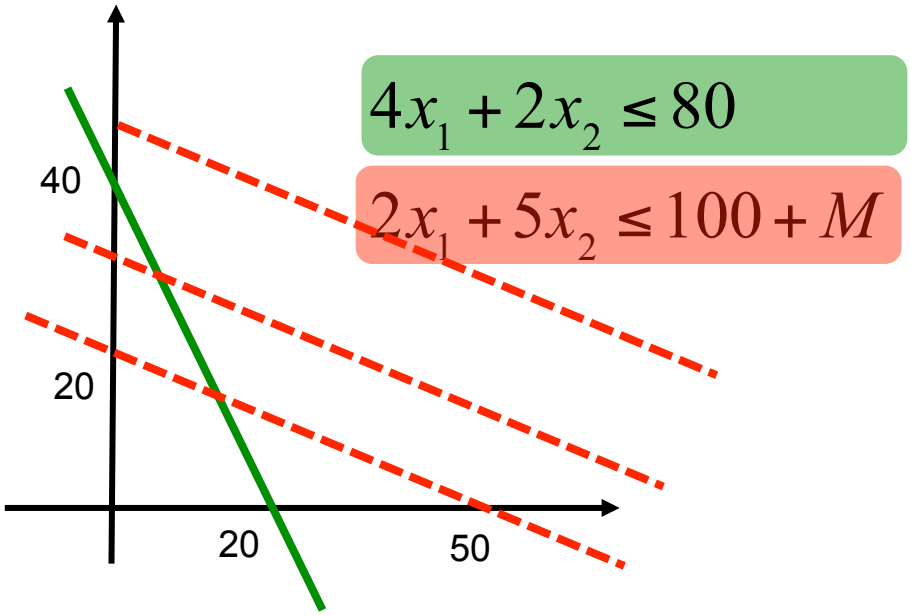
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

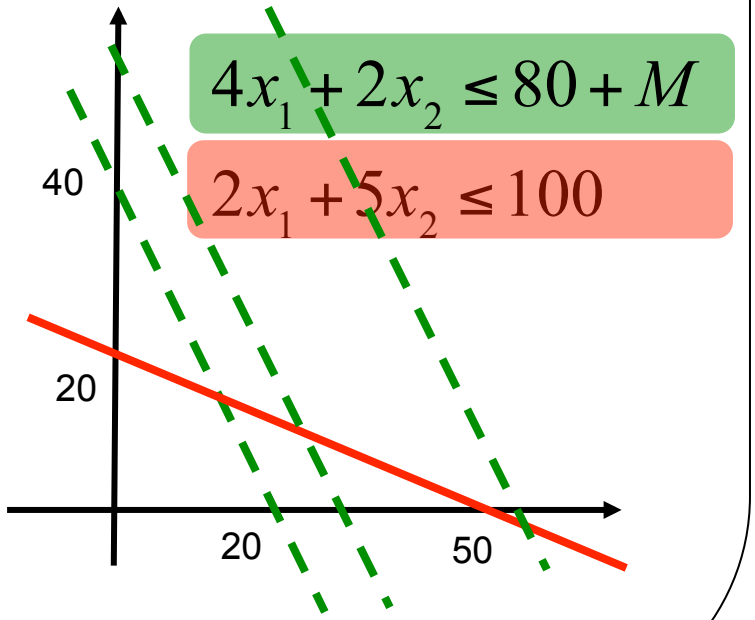
OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.





Fonte: “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas

Exemplo 3.6 Considere as restrições:

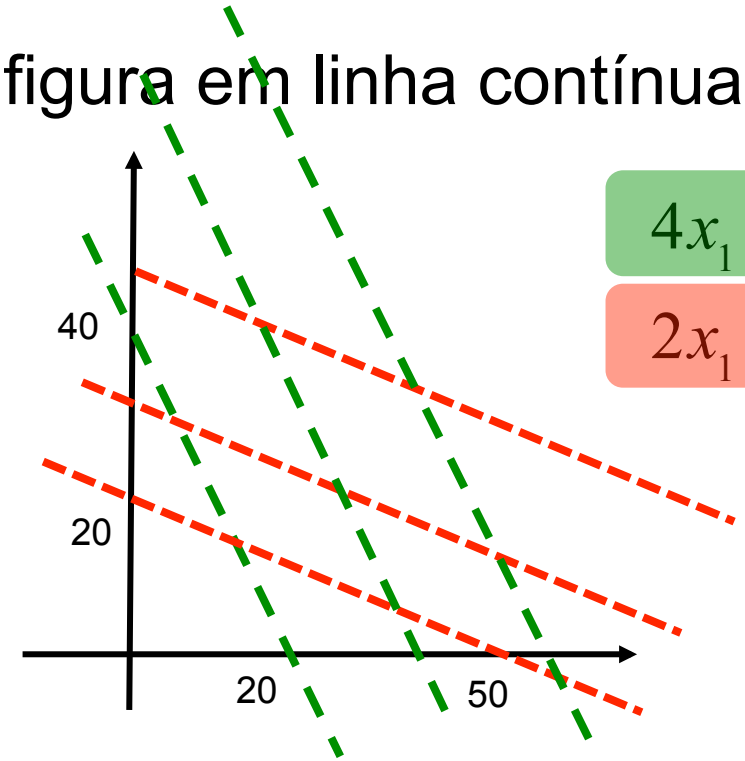
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

OU

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ilustradas na figura em linha contínua.



$$4x_1 + 2x_2 \leq 80 + M(1 - y)$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 100 + My$$

M é um número suficientemente grande

Fonte: "Pesquisa Operacional", Arenales et al., 2007

Caso 2: Restrições Disjuntivas

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

OU

$$g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

Defina uma variável binária y tal que

Se y=1, f()≤0 está ativada
Se y=0, g()≤0 está ativada

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq M(1-y)$$

$$g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq My$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 3: Relações Lógicas

- Variáveis binárias podem ser usadas para representar relações lógicas.

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 3: Relações Lógicas

Exemplo: suponha que existem cinco tipos de investimentos financeiros, e seja x_j a variável binária de decisão tal que:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \textit{se o investimento } j \textit{ for escolhido} \\ 0 & \textit{caso contrário} \end{cases}$$

1) determine que no máximo três investimentos podem ser selecionados

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 3: Relações Lógicas

Exemplo: suponha que existem cinco tipos de investimentos financeiros, e seja x_j a variável binária de decisão tal que:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \textit{se o investimento } j \textit{ for escolhido} \\ 0 & \textit{caso contrário} \end{cases}$$

2) o investimento 1 ou o investimento 2 são selecionados.

$$x_1 + x_2 \geq 1$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 3: Relações Lógicas

Exemplo: suponha que existem cinco tipos de investimentos financeiros, e seja x_j a variável binária de decisão tal que:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \textit{se o investimento } j \textit{ for escolhido} \\ 0 & \textit{caso contrário} \end{cases}$$

3) se o investimento 3 é selecionado, então o investimento 4 também é selecionado.

$$x_3 \leq x_4$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 3: Relações Lógicas

Exemplo: suponha que existem cinco tipos de investimentos financeiros, e seja x_j a variável binária de decisão tal que:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \textit{se o investimento } j \textit{ for escolhido} \\ 0 & \textit{caso contrário} \end{cases}$$

4) se os investimentos 2, 3 ou 4 são selecionados, então o investimento 1 é selecionado.

$$x_2 + x_3 + x_4 \leq 3x_1$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 4: Representação de Valores Discretos

Exemplo: considere um problema em que uma variável x só pode assumir valores do conjunto discreto {4, 6, 9, 12, 20, 25}. Como representar essa condição?

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007

Caso 4: Representação de Valores Discretos

Exemplo: considere um problema em que uma variável x só pode assumir valores do conjunto discreto {4, 6, 9, 12, 20, 25}. Como representar essa condição?

Representamos essa condição definindo variáveis binárias $y_{i,}$ como descrito baixo:

$$x = 4y_1 + 6y_2 + 9y_3 + 12y_4 + 20y_5 + 25y_6$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 = 1$$

Slide baseado no livro “Pesquisa Operacional”, Arenales et al., 2007